

Proiect Rezolvarea Problemelor și Căutare - seria 24

1 Algoritmi de Căutare Informată

1.1 Topspin (3 puncte)

Se consideră o bandă circulară pe care sunt așezate n piese numerotate de la 1 la n , și într-un loc aleator se află un turnichet pe care încap *fix* k piese. Putem roti banda cum vrem noi, fără niciun cost. Putem întoarce cele k piese de pe turnichet în orice moment. Vrem ca, în final, piesele să fie ordonate crescător în ordinea acelor de ceasornic (de la dreapta la stânga), întorcând turnichetul de cât mai puține ori.

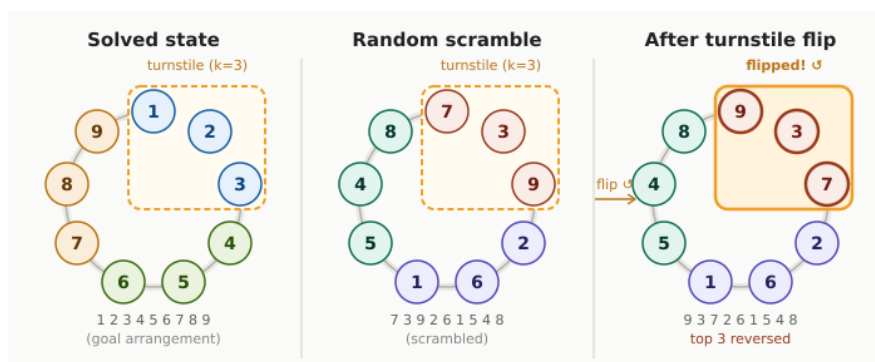


Figura 1: Exemplu stare finală și tranziție între două stări

Cerințe:

1. Găsiți o euristică admisibilă și cât mai strânsă pentru problema dată. Justificați admisibilitatea euristicii. (1p)
2. Implementați algoritmul A* folosind euristică găsită. Dacă euristică este inadmisibilă, soluția nu se va puncta. (1p)
3. Implementați algoritmul IDA* folosind euristică găsită. Dacă euristică este inadmisibilă, soluția nu se va puncta. (1p)

2 Algoritmi de Căutare Adversarială

2.1 Hex (1 punct)

Hex este un joc pentru doi jucători care presupune o tablă sub formă de romb 11×11 cu slot-uri în care încap piese hexagonale. Fiecărui jucător îi aparțin două margini opuse ale tablei (colțurile aparțin amândurora). Jucătorii plasează pe rând piese oriunde pe tablă. Câștigă cel care reușește primul să creeze un “pod” de piese de culoare proprie între cele două margini ale sale.

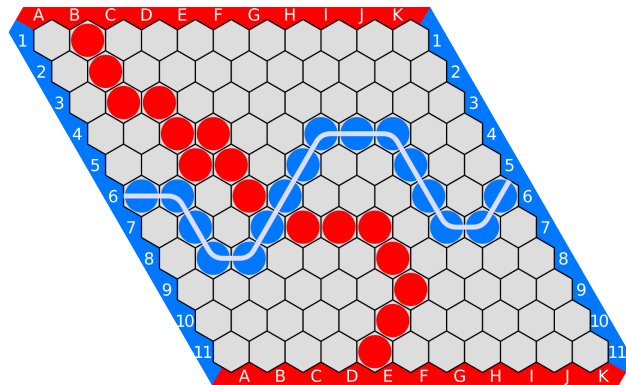


Figura 2: Tablă de joc cu configurație finală pentru jocul Hex

1. Alegeți o funcție de evaluare potrivită pentru această problemă și justificați alegerea făcută. (0.5p)
2. Implementați un joc complet AI vs AI și Human vs AI (input la fiecare pas de min) folosind algoritmul Minimax cu alpha-beta pruning. (0.5p)

2.2 Yams(2p)

Yams este un joc pentru doi jucători, care se joacă în runde. La runda sa, jucătorul aruncă inițial cu 5 zaruri. După această prima aruncare, jucătorul mai poate arunca zarurile de 2 ori putând păstra fixe oricâte din cele 5 zaruri și aruncând restul de zaruri. Jucătorii trebuie să completeze următorul tabel, umplând câte o căsuță la fiecare rundă cu un număr sau cu X (echivalent cu 0) în funcție de ce aruncă.

	Cob.	Urc.	L	S1	S2	A
1						
2						
3						
4						
5						
6						
T						
m						
M						
F						
K						
Q						
8						
Y						

Legendă:

1. Coloane:

- Coborâre: Căsuțele de pe această coloană necesită a fi completate în ordine **descendentă**.
- Urcare: Căsuțele de pe această coloană vor fi completate în ordine **ascendentă**.
- Liberă: Poate fi completată în orice ordine.
- Servă 1: Se poate completa doar dacă jucătorul a aruncat o singură dată cu zarurile, cu excepția X-ului (se va clarifica mai târziu).
- Servă 2: Se poate completa doar dacă jucătorul a aruncat de cel mult două ori cu zarurile, cu excepția X-ului.
- Anunțată: Trebuie anunțat după prima lovitură. Se poate da de încă două ori, însă trebuie pus (și X) pe această coloană. Nu se poate completa o căsuță din această coloană (nici cu X) fără să se fi anunțat.

2. Rânduri:

- Bețe (1, 2, 3, 4, 5, 6): Se calculează scorul ca fiind $x \cdot qty$, unde x este numărul de pe rând, și qty este numărul de zaruri cu x pe care le-am dat. De exemplu, dacă dăm (6,3,6,2,6) putem pune 18 pe rândul 6.
- Total (T): Suma tuturor bețelor de pe coloana respectivă. Când completăm căsuțele o ignorăm. Face excepție de la regulile de la coborâre/urcare din moment ce este mai mult un *pseudo-rând* folosit pentru a facilita calculul scorului final. Dacă această sumă este cel puțin 60, se adaugă încă 30.
- Sume mici (m) și mari (M): Se pune suma tuturor zarurilor. Pe orice coloană, trebuie neapărat ca $m < M$. Dacă este X pe una din ele, amândouă se taie pe coloana respectivă.
- Full House (F): 3 zaruri de un fel, 2 de altul. Scorul este $20 + \text{suma zarurilor}$.
- Careu (K): 4 zaruri identice (notăm cu x). Scorul este $30 + 4 \cdot x$. De exemplu, (4,4,4,4,6) are scorul 46.
- Chintă (Q): 5 zaruri cu numere distincte și consecutive. (1,2,3,4,5) valorează 45 puncte, iar (2,3,4,5,6) 50 puncte.
- Sume de 8: Dacă suma zarurilor este cel mult 8, se poate umple căsuța cu scor $60 + 5(8 - S)$.
- Yams! (Y): 5 de un fel. Scorul este $70 + 5 \cdot x$.

Scorul unui jucător pe o coloană este suma tuturor rândurilor de la T în jos.

Jocul mai are însă câteva mici twist-uri:

- Orice coloană cu sub 200 scor, are scor 0.
- Fiecare coloană are o pondere din mulțimea {8, 10, 12, 14, 16, 18}. Sunt randomizate și distincte (practic, se distribuie la întâmplare).
- Pe orice căsuță, jucătorul trebuie să pună un număr cel puțin egal cu cât a pus adversarul pe acea căsuță, sau X.
- *Coloană completă*. Dacă un jucător nu are niciun X sub T, și are cel puțin 90 pe T (s-a premiat la bețe), primește +200 pe coloana respectivă. Poate avea X-uri pe bețe atâta timp cât se premiază.

Câștigă jucătorul cu scorul mai mare, după ce s-a umplut tot tabelul.

Cerințe:

1. Implementați algoritmul ExpectiMiniMax pe această problemă, varianta AI vs AI și om vs AI. (2p)

Hint: pentru varianta om vs AI, puteți folosi următoarea “convenție” pentru human input:

```
roll 1: 4 5 2 2 1. apasa 1 pt a pune in tabel, 2 pentru a da din nou, si A pt a anunta.
#user input:
2
#print
pozitiile zarurilor pastrate(enter pentru niciunul):
#user input
3 4
#print
roll 2: 2 3 2 2 1 etc etc
#user input:
1
#print
coloana? (urc, cob, 1, s1, s2)
#user input
s2
#print
rand? (1,2,3,4,5,6,m,M,F,K,Q,8,Y)
2
#adversar
```

Puteți încerca jocul online aici. Site-ul conține și o pagină cu reguli, citiți-le ca să vă fie clar cum se desfășoară întreg jocul.

3 Algoritmi Genetici

3.1 Mastermind (3 puncte)

Mastermind este un joc în doi în care unul din jucători creează un *cod* din 5 piese ordonate — piesele pot fi de 10 culori, să zicem că le numerotăm de la 0 la 9 pentru simplitudine. Codul poate conține oricâte piese de aceeași culoare.

Noi trebuie să ghicim această cheie într-un număr minim posibil de încercări. La fiecare încercare, ni se spune câte dintre piese sunt puse corect, și câte piese sunt de culoare corectă care sunt pe poziție incorectă.

Cerințe:

1. Găsiți și implementați o funcție de fitness cât mai potrivită pentru această cerință, și justificați alegerea făcută. (1p) *Hint: puteți face și “un-fitness”, unde fitness mai mic înseamnă cromozom mai bun.*
2. Implementați, folosind algoritmi genetici, un joc complet de Mastermind. Codul adversarului va fi randomizat. (2p)